

Druckverlust in durchströmten Leitungen mit Querschnittsänderungen

Hermann Nirschl

Inhalt

1 Querschnittsverengungen	1
1.1 Plötzliche Querschnittsverengung	2
1.2 Einlauf in Rohrbündel	2
1.3 Auslauf aus Gefäßen	2
1.4 Stetige Querschnittsverengung	3
2 Querschnittserweiterung	3
2.1 Plötzliche Querschnittserweiterung	3
2.2 Stetige Querschnittserweiterung	3
3 Normblenden, Normdüsen und Normventuridüsen	4
4 Recht- und schiefwinklige T-Stücke	4
5 Umlenkungen	5
5.1 Rohrbögen	6
5.2 Winkel	6
5.3 Kniestücke	7
6 Ventile und Schieber	7
6.1 Ventile	7
6.2 Schieber	8
6.3 Gedrosselte Ventile und Schieber	8
6.4 Hähne	8
6.5 Drosselklappen und Schieber	12
Literatur	12

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

nach dem Gesetz von Bernoulli (unter der Voraussetzung $p_2 - p_1 \ll p_1$, $Ma \ll 1$):

$$p_2 - p_1 = \frac{\rho}{2} (u_1^2 - u_2^2). \quad (1)$$

1 Querschnittsverengungen

Bei einer Verengung des Strömungsquerschnitts (Abb. 1) oder z. B. bei der Strömung aus den Kopfhäuben der Wärmetauscher in das Rohrbündel ändert sich der statische Druck

Ein Druckverlust entsteht durch die Strömungsablösung mit Verwirbelung nach der Kontraktion der Strömungen im verengten Rohreinlauf.

$$\Delta p = \zeta_E \frac{\rho}{2} u_2^2. \quad (2)$$

H. Nirschl (✉)

Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland
E-Mail: hermann.nirschl@kit.edu

Die Wirbel sind nach einer Länge von $(8 \dots 10)d_2$ abgeklingen.

Bis zur Ausbildung des endgültigen Strömungsprofils ist eine wesentlich längere Anlaufstrecke l_A notwendig, die nach Stephan [1] bei laminarer Strömung

$$l_A \approx 0,13 \operatorname{Re}_2 d_2 \quad (3a)$$

bei turbulenter Strömung

$$l_A \approx 0,0575 \operatorname{Re}_2 d_2 \quad (3b)$$

beträgt. Innerhalb dieser Länge l_A wird die anfangs über dem Rohrquerschnitt gleiche Geschwindigkeit an den Wandungen abgebremst, wobei durch die stärkere Reibung und die zur Ausbildung des Geschwindigkeitsprofils notwendige Verschiebungsenergie eine steilere als die lineare Druckabnahme, wie sie nach Gl. (1) bzw. (3) in Kap. ► „**Druckverlust in durchströmten Rohren**“ errechnet wird, entsteht. Alle genannten Effekte sind in ζ_E enthalten.

1.1 Plötzliche Querschnittsverengung

Für den kantigen Rohreinlauf nach Abb. 1 gelten nach Kays [2] die Widerstandsbeiwerte ζ_E von Abb. 2, das die Abhängigkeit vom Querschnittsverhältnis beider Leitungen und von der Reynolds-Zahl Re_2 zeigt.

1.2 Einlauf in Rohrbündel

Die Untersuchungen von Linke [3] zeigen eine Abhängigkeit des Widerstandsbeiwerts ζ_E vom Verhältnis $s_q s_l / d_i^2$ (Abb. 3). Bildet man das Flächenverhältnis

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{d_i^2}{s_q s_l}, \quad (4)$$

so kann bei scharfkantigem Einlauf ζ_E ebenfalls Abb. 2 entnommen werden. Erfolgt der Einlauf in vorstehende Rohre (Abb. 3), erhöhen sich bei turbulenter Strömung die Beiwerte ζ_E um ca. 60 %. Weitere Einzelheiten sind bei Gnielinski [4] zu finden.

1.3 Auslauf aus Gefäßen

Beim Auslauf aus Gefäßen ist das Flächenverhältnis in Abb. 2 $f_2/f_1 = 0$ zu setzen. Darüber hinaus besteht eine überaus starke Abhängigkeit des Widerstandsbeiwerts ζ_E von der Ausbildung der Mündung, wie Abb. 4 nach Weisbach zeigt.

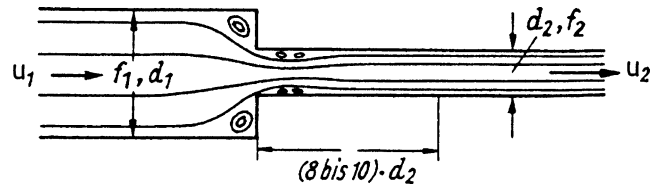


Abb. 1 Plötzlich verengte Rohrleitung durch Kanten

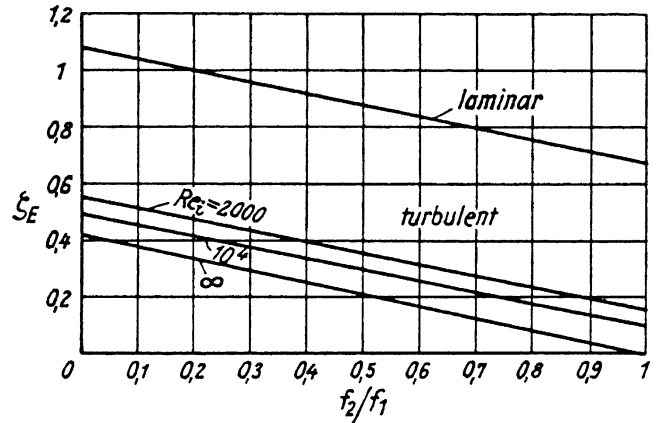


Abb. 2 Widerstandsbeiwerte ζ_E des Rohreintrittsverlustes bei einer kantigen Rohrverengung in Abhängigkeit vom Flächenverhältnis f_2/f_1

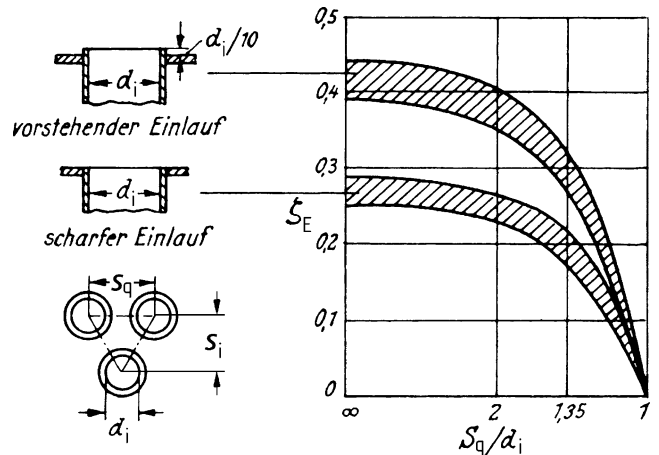


Abb. 3 Zum Widerstandsbeiwert ζ_E für den Einlauf in Rohrbündel mit scharfkantigen Rohren

Um den auslaufenden Volumenstrom $\dot{V} = u_2 f_2$ zu berechnen, wenn an der Mündung der Überdruck $p_2 - p_1 = \Delta p_U$ herrscht, sind zum Widerstandsbeiwert der Mündung noch die Beschleunigungsarbeit und der Widerstand einer anschließenden Rohrleitung ζ_R sowie evtl. weiterer Armaturen zu addieren.

Die Kräftebilanz um den Auslauf ergibt

kantiger Einlauf	sehr scharf	$\zeta_E = 1,69$	
	normal gebrochen	$\zeta_E = 0,5$	
weit vorstehen- der kantiger Einlauf	sehr scharf (Borda -Mündung)	$\zeta_E = 3$	
abgerundeter Einlauf	je nach Glätte	$\zeta_E = 0,005$	
		$\zeta_E \text{ bis } 0,06$	
kantiger Einlauf unter Winkel δ , normal gebrochen	normal	$\zeta_E = 0,05$	
		$\zeta_E = 0,5 + 0,3 \cos \delta + 0,2 \cos^2 \delta$	

Abb. 4 Widerstandsbeiwerte ζ_E für den Auslauf aus Gefäßen mit ruhender Flüssigkeit

$$\Delta p_{\text{Ü}} = \left(1 + \zeta_E + \zeta_R \frac{L}{d_2}\right) \frac{\rho}{2} u_2^2, \quad (5)$$

womit Auslaufgeschwindigkeit und -volumen bestimmt werden können.

1.4 Stetige Querschnittsverengung

Bei stetiger Verengung gemäß Abb. 5 treten keine Strahlablösungen auf, sofern $\alpha < 40^\circ$ bleibt. Die Verluste sind sehr gering und betragen je nach Rauigkeit bis etwa

$$\Delta p = 0,04 \frac{\rho u_2^2}{2}. \quad (6)$$

Es wird somit in konvergenten Rohren fast der ganze Druck in Strömungsenergie umgesetzt.

Bei größerem Winkel α nähert man sich dem Fall plötzlicher Verengung, der wesentlich stärkere Verluste verursacht. Zu kleine Winkel α geben lange Konusstücke; dann muss die zusätzliche Rohrleitung berechnet werden, etwa für einen Mittelwert von f und u .

Der Beiwert in Gl. (6) kann bei glatten Oberflächen und großen Re-Zahlen noch kleiner als 0,04 gewählt werden.

2 Querschnittserweiterung

2.1 Plötzliche Querschnittserweiterung

Tritt ein Fluid aus einem Rohr in einen größeren Raum ein, z. B. in eine Rohrerweiterung oder aus dem Rohrbündel eines Wärmetauschers, so bildet sich ein expandierender Strahl mit

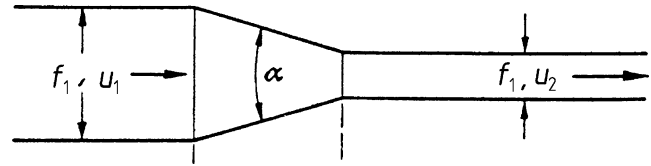


Abb. 5 Stetig verengte Rohrleitung

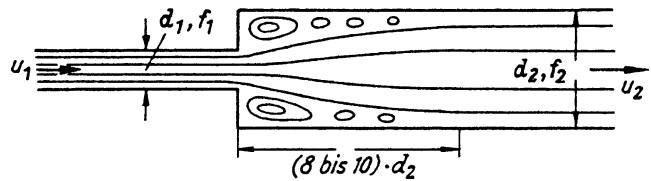


Abb. 6 Plötzlich erweiterte Rohrleitung

starker Verwirbelung (Abb. 6), der sich nach $(8 \dots 10) d_2$ wieder an die Wandung anlegt. Gegenüber einer nach dem Bernoullischen Gesetz berechenbaren Änderung des statischen Druckes infolge der Geschwindigkeitsänderung tritt ein Impuls- oder Stoßverlust auf, der – für den Fall konstanter Strömungsgeschwindigkeit über den Rohrquerschnitt $f_1 (Re \rightarrow \infty)$ – exakt berechnet werden kann:

$$\Delta p = \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right)^2 \frac{\rho}{2} u_1^2. \quad (7)$$

Bei turbulenter Strömung ist die Abweichung von Gl. (7) gering ($< 5\%$), bei laminarer Strömung ist infolge des ausgeprägteren Geschwindigkeitsprofils der Verlust nach Gl. (7) etwa 33 % kleiner [2].

2.2 Stetige Querschnittserweiterung

In stetig erweiterten Leitungen gemäß Abb. 7 kann infolge Wandreibung und wirbelliger Ablösungen keine ideale Umwandlung von Strömungs- in Druckenergie (gemäß der Bernoullischen Gleichung) erfolgen. Die Verluste errechnen sich zu

$$\Delta p = \zeta' \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right)^2 \frac{\rho u_1^2}{2}, \quad (8)$$

mit ζ' als dem Widerstandsbeiwert, dessen Abhängigkeit vom Öffnungswinkel in Abb. 8 dargestellt ist.

Das Minimum der Verluste tritt bei geringen Erweiterungen auf, die je nach Turbulenzgrad betragen

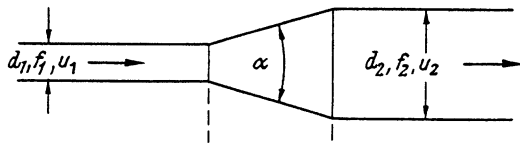
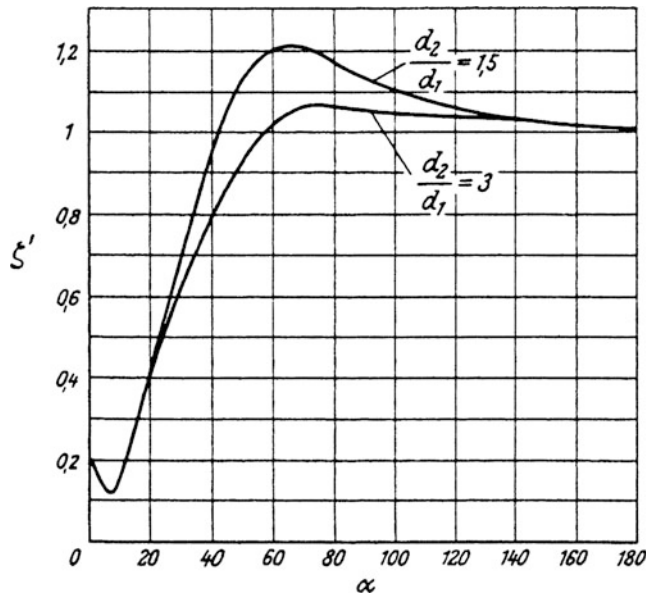


Abb. 7 Stetig erweiterte Rohrleitung

Abb. 8 Widerstandsbeiwert ζ' von erweiterten Rohrstücken in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel α und vom Verhältnis der Rohrdurchmesser d_2/d_1

Re	0,5	1,0	1,5	2,0	10^5
α	10	8,4	7,6	7,1	Grad

Bei noch höheren Re-Zahlen muss man auf 5 bis 6° herabgehen. Die Rauigkeit der Wandungen ist von Einfluss, so dass z. B. bei glatter Oberfläche ($K = 0,02$) 7°, bei rauherer Oberfläche ($K = 0,04$) 9° als bevorzugter Winkel gefunden wurde.

Führt die Erweiterung in einen offenen Raum, dann kann der Winkel $\alpha = 17^\circ$ für das Minimum der Verluste gewählt werden, also ein etwas größerer Wert als innerhalb einer Leitung; der ζ -Wert beträgt hierbei 0,2.

3 Normblenden, Normdüsen und Normventuridüsen

Der Druckverlust von Messgeräten mit verengtem Querschnitt – Abb. 9 zeigt die Wirkungsweise einer Messblende – ist kleiner als der zur Anzeige gelangende Wirkdruck, da ein großer Teil der Strömungsenergie wieder in Druckenergie umgewandelt wird. Für den bleibenden Druckverlust Δp gilt

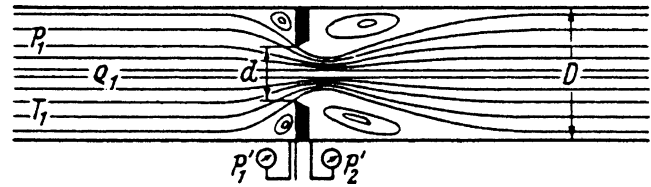
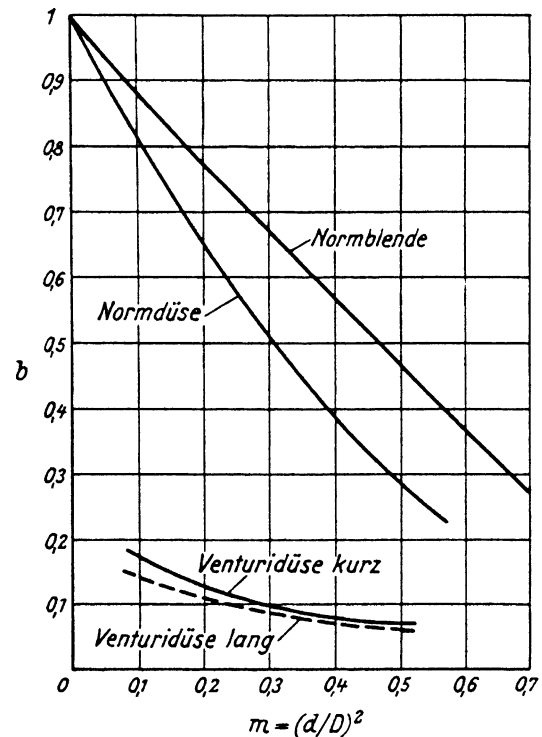


Abb. 9 Strömung durch eine Messblende

Abb. 10 Korrekturfaktor b zur Bestimmung des bleibenden Druckverlustes an Blenden, Düsen und Venturidüsen

$$\Delta p = b(p'_1 - p'_2).$$

Hierbei ist $p'_1 - p'_2$ in N/m^2 der Wirkdruck am Messgerät und b ein aus Abb. 10 zu entnehmender Korrekturfaktor, der für die genormten Blenden, Düsen und Venturidüsen in Abhängigkeit vom Öffnungsverhältnis $m = (d/D)^2$ dargestellt ist.

4 Recht- und schiefwinklige T-Stücke

Die nachfolgend angegebenen Widerstandsbeiwerte gelten für turbulente Strömung und können als unabhängig von Re_i angesehen werden. Der technisch seltene Fall laminarer Strömung tritt erst bei $\text{Re}_i < 1000$ auf; hierbei steigen die ζ -Werte mit der Verkleinerung von Re_i stark an. Gl. (1) bis (3) beziehen

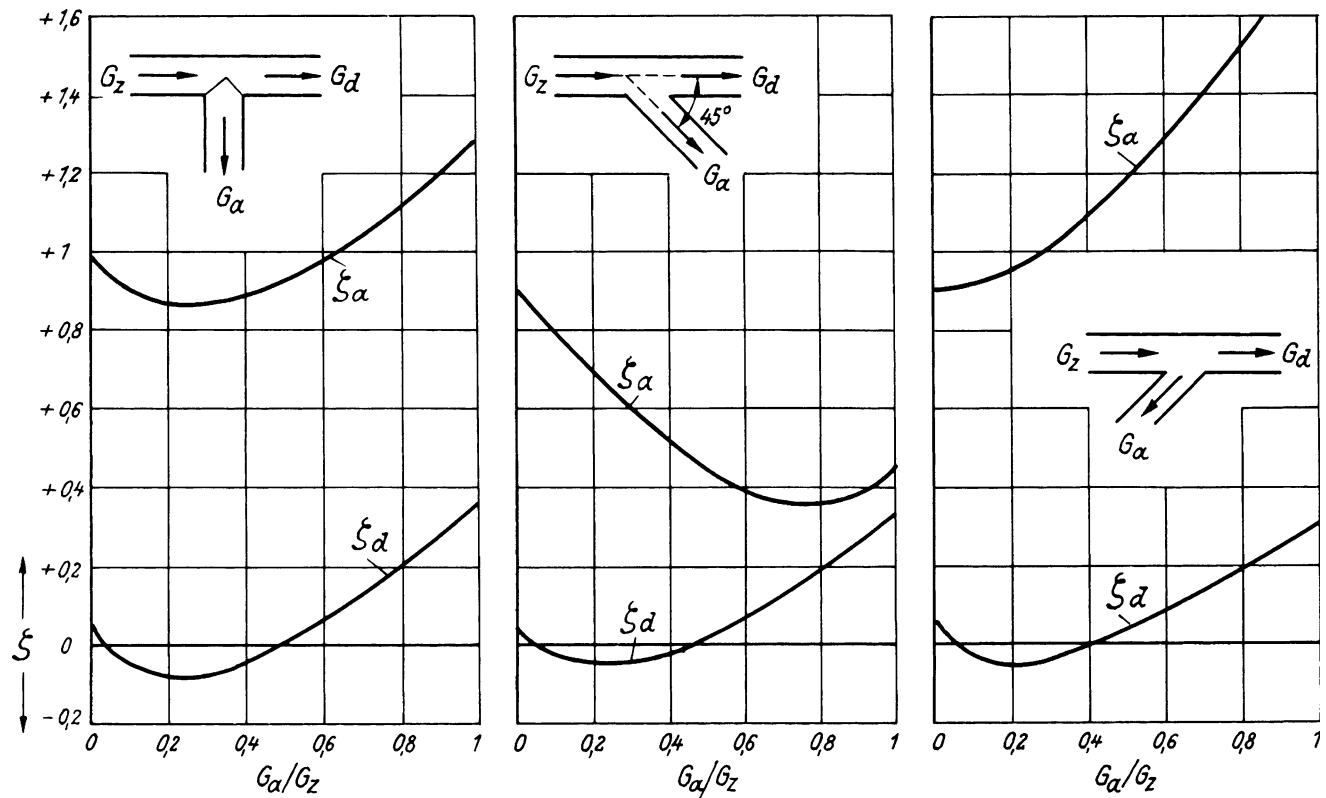


Abb. 11 Stromtrennung: Widerstandsbeiwerte ζ_a und ζ_d in Abhängigkeit vom Stromverhältnis G_a/G_z

sich auf den Mehrverbrauch an Stoß- und Wirbelverlusten der Entmischung oder Vermischung selbst. Die Reibungswiderstände der Leitungen sind daher bis zum Achsenschnittpunkt der T-Stücke zu rechnen. Unter Verwendung der Geschwindigkeit u_z des Gesamtstromes G_z gilt für den

Stromzweig G_a

$$\Delta p_a = \zeta_a \frac{\rho u_z^2}{2} \quad (9)$$

und für den Stromzweig G_d

$$\Delta p_d = \zeta_d \frac{\rho u_z^2}{2}. \quad (10)$$

Die Widerstandsbeiwerte ζ_a und ζ_d sind in Abb. 11 und 12 dargestellt. Sie gelten für den kreisförmigen Rohrquerschnitt – Haupt- und Abzweigrohr haben denselben Durchmesser – und scharfkantigen Anschluss. Durch Abrundungen der Kanten werden die ζ -Werte etwas kleiner; bei starker Rundung ($r = 0,1 d_a$) etwa 10 bis 30 %. Abzweigungen unter anderen Winkeln können sinngemäß interpoliert werden.

Den Zufluss in eine Rohrvereinigung, dessen eine Seite blind ist, ist in Abb. 13 dargestellt. Es zeigt den Einfluss des Ansatzwinkels α und des Querschnittsverhältnisses m vom Ansatzrohr zum Hauptrohr:

$$m = d_1^2/d_2^2.$$

Den Druckverlust von Hosenrohren und T-Verteilerstücken gemäß Abb. 11, 12 und 14 errechnet sich aus

$$\Delta p = \zeta_v \frac{\rho u_v^2}{2}. \quad (11)$$

u_v bedeutet die Geschwindigkeit in den verzweigenden Schenkeln. Die Querschnittssumme beider Schenkel betrug bei diesen Versuchen das 1,1fache des Hauptrohres; die Kanten waren leicht abgerundet. Es erfolgte zum einen eine Stofftrennung bzw. -vereinigung je zur Hälfte in beide Schenkel, zum anderen wurde ein Schenkel abgeblinnet und der Strom vollständig durch den anderen Schenkel ab- oder zugeleitet.

Tab. 1 zeigt Widerstandsbeiwerte von T-Verteilern und Hosenrohren.

5 Umlenkungen

Außer den Reibungsverlusten an der Rohrwand treten zusätzlich Verluste durch Ablösungen und Querströmungen in der Umlenkung auf. Es gilt

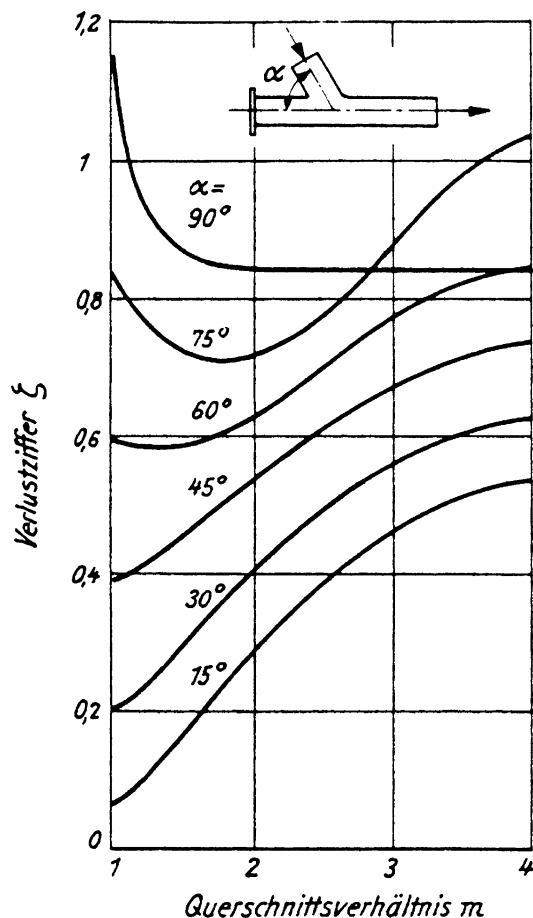


Abb. 13 Widerstandsbeiwerte ζ_u bei Zuströmung in ein T-Stück mit einseitigem Blindflansch

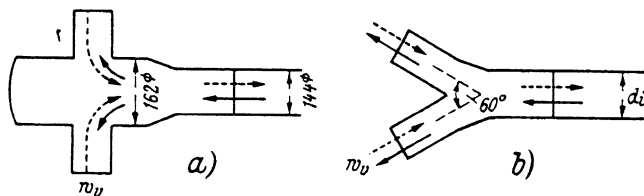


Abb. 14 T-Verteilerstück (a) und Hosenrohr (b) für trennende und sich vereinigende Flüssigkeitsströme. – Stromtrennung, - - - - - Stromvereinigung

Für Gusswinkel 90° gilt

d_i	50	100	200	300	400	500 mm
ζ_u	1,3	1,5	1,8	2,1	2,2	2,2

5.3 Kniestücke

Kniestücke zeigen noch stärkere Strahlablösungen als Winkel; auch hierbei ergeben sich sehr hohe ζ_u -Werte. Nach

Tab. 1 Widerstandsbeiwerte von T-Verteilern und Hosenrohren

		ζ_v -Werte bei symmetrischer	
		Stromtrennung	Stromvereinigung
Hosenrohr	$d_i = 350$ mm	0,067	0,17
	$d_i = 140$ mm	0,035	0,08
T-Verteiler	$d_i = 144/162$ mm	2,87	1,56
		ζ_v -Werte bei seitlicher	
		Ableitung	Zuleitung
Hosenrohr	$d_i = 350$ mm	0,19	0,24
	$d_i = 140$ mm	0,25	0,24
T-Verteiler	$d_i = 144/162$ mm	0,72	0,99

Abb. 16 bleiben die ζ_u -Werte über einen weiten Bereich von Re konstant. Abb. 18 zeigt den Einfluss des Knickwinkels δ gemäß einer Zusammenstellung verschiedener Messwerte. Zusammengesetzte Kniestücke ergeben kleinere ζ_u -Werte als die Summe der Einzelstücke; Abb. 19 gibt Werte nach einer Darstellung von Richter [6] wieder. Sie zeigen ein deutliches Minimum der Verluste bei bestimmten relativen Abständen a/d der Kniestücke voneinander.

6 Ventile und Schieber

Der Druckverlust von *Absperrorganen* errechnet sich zu

$$\Delta p = \zeta_v \frac{\rho u^2}{2};$$

hierbei ist u die Geschwindigkeit im Rohrquerschnitt der Anschlussnennweite. Die Widerstandsbeiwerte ζ_v sind in weiten Bereichen der Reynolds-Zahl konstant, da fast immer eine vollständig ausgebildete Turbulenz vorhanden ist. Erst unterhalb $Re = 100$ bis $Re = 500$ bildet sich eine laminare Strömung, und die ζ_v -Werte steigen mit kleinem Re -Wert stark an. Die nachfolgenden Daten können nur als ungefähre Anhaltspunkte gelten, da die verschiedenen Firmenerzeugnisse je nach Konstruktion und Bearbeitung starke Abweichungen zeigen.

6.1 Ventile

Bei Ventilen ist der Widerstand umso niedriger, je weniger Richtungs- und Querschnittsänderungen stattfinden und je weniger vorstehende Kanten Anlass zu Strahlablösungen und Wirbelbildung geben. Dies zeigt die Darstellung bekannter Ventilformen in Abb. 20.

Der Durchmesser Einfluss ist unterschiedlich. Beim Koswa- und Freiflussventil wird ζ_v mit zunehmender Nennweite kleiner, bei der strömungstechnisch unvorteilhaften Form des

DIN-Ventiles wird ζ_v etwas größer. Dies zeigt Abb. 21 nach einer Zusammenstellung der Messungen verschiedener Forscher.

Für *Eckventile* existieren die folgenden ζ_v -Werte an:

Nennweite	50	100	200	300	400 mm
ζ_v	3,3	4,1	5,3	6,2	6,6

Die ζ_v -Werte nach Richter [6] liegen etwas tiefer ($2 < \zeta_v < 3$).

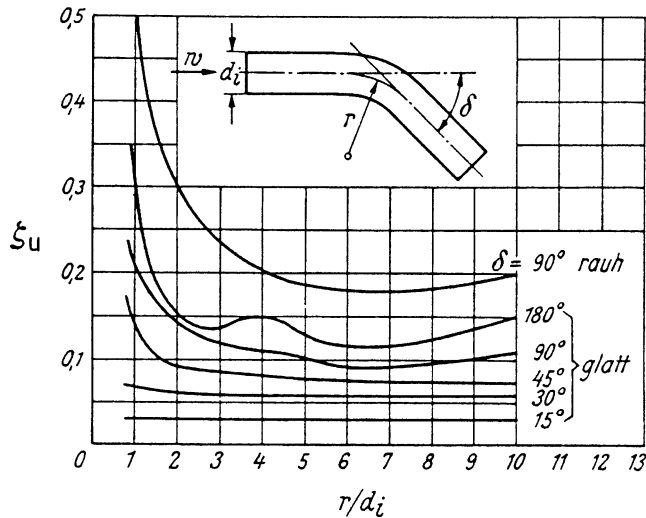


Abb. 15 Widerstandsbeiwert ζ_u von Rohrbögen bei hohen Reynoldszahlen ($Re > 10^5$)

6.2 Schieber

Diese haben den geringsten Durchflusswiderstand aller Absperrorgane, sofern es sich um Parallelschieber handelt. Abb. 22 gibt diesbezügliche ζ_v -Werte gemäß einer Zusammenstellung verschiedener Messwerte an. Mit Einschnürung versehen (üblich bei Druckschiebern) steigen die ζ_v -Werte der Schieber mit dem Einschnürungsverhältnis d_E/d_{NW} stark an (mit d_E als dem Durchmesser an der verengten Stelle und d_{NW} als der Nennweite), wie dies in Abb. 23 nach Angaben im Schrifttum und aus Prospekten verschiedener Herstellerfirmen als schraffierter Bereich gekennzeichnet ist.

6.3 Gedrosselte Ventile und Schieber

Im Allgemeinen zeigt sich erst dann ein merkbarer Anstieg der Widerstandsbeiwerte ζ_v , wenn der halbe Öffnungshub s unterschritten wird. Abb. 24, 25 und 26 zeigen solche Kurven für Ventile und Schieber.

6.4 Hähne

Mit geradem oder erweitertem Durchgang bei Hähnen beträgt der ζ_v -Wert 0,6 bis 1,0. Infolge Verengung oder Stoßstellen kann der Widerstandsbeiwert erheblich höher, d. h. bis $\zeta_v = 4$ sein.

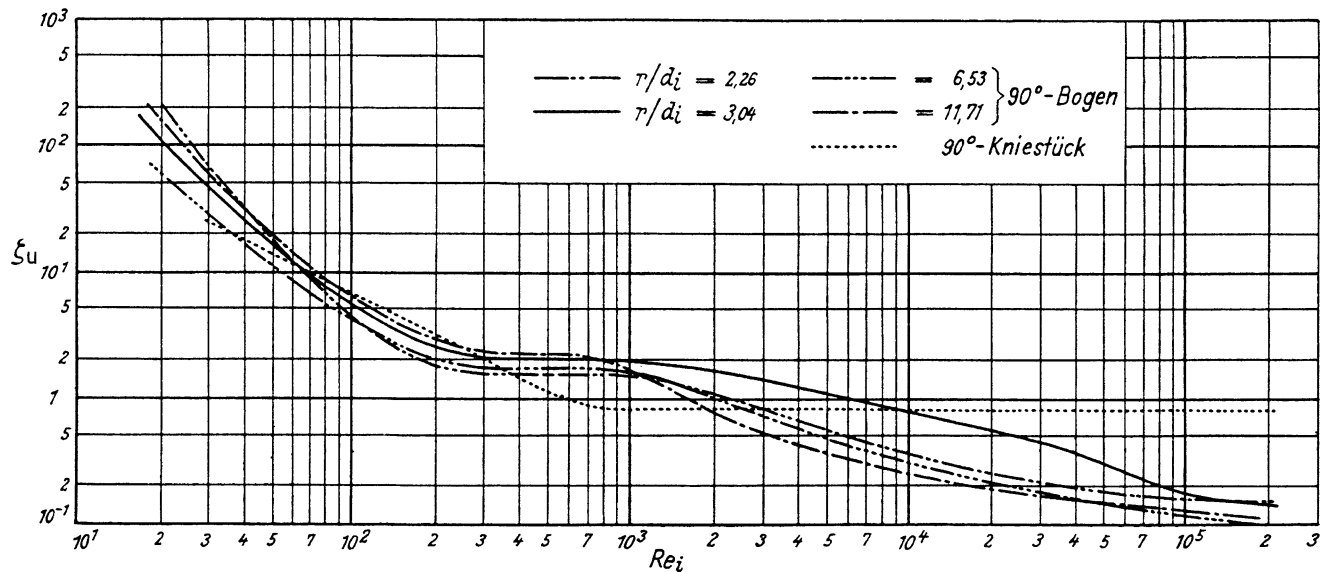


Abb. 16 Widerstandsbeiwerte ζ_u von glatten 90°-Rohrbögen in Abhängigkeit von der Reynoldszahl Re_i

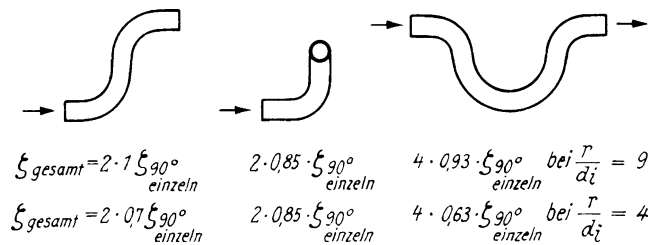
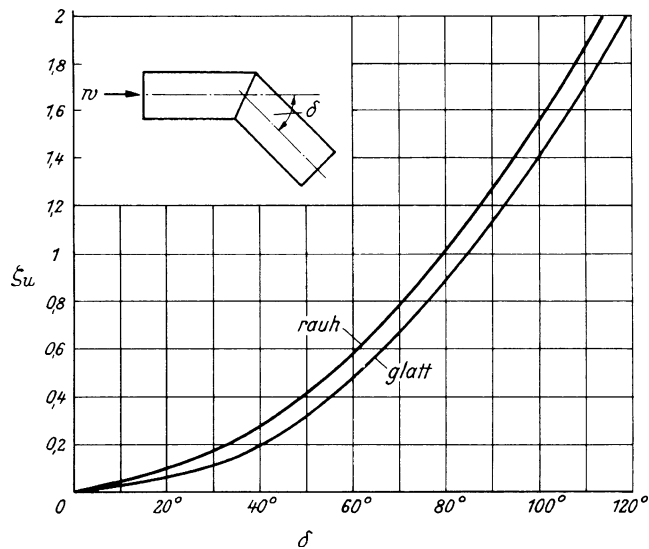
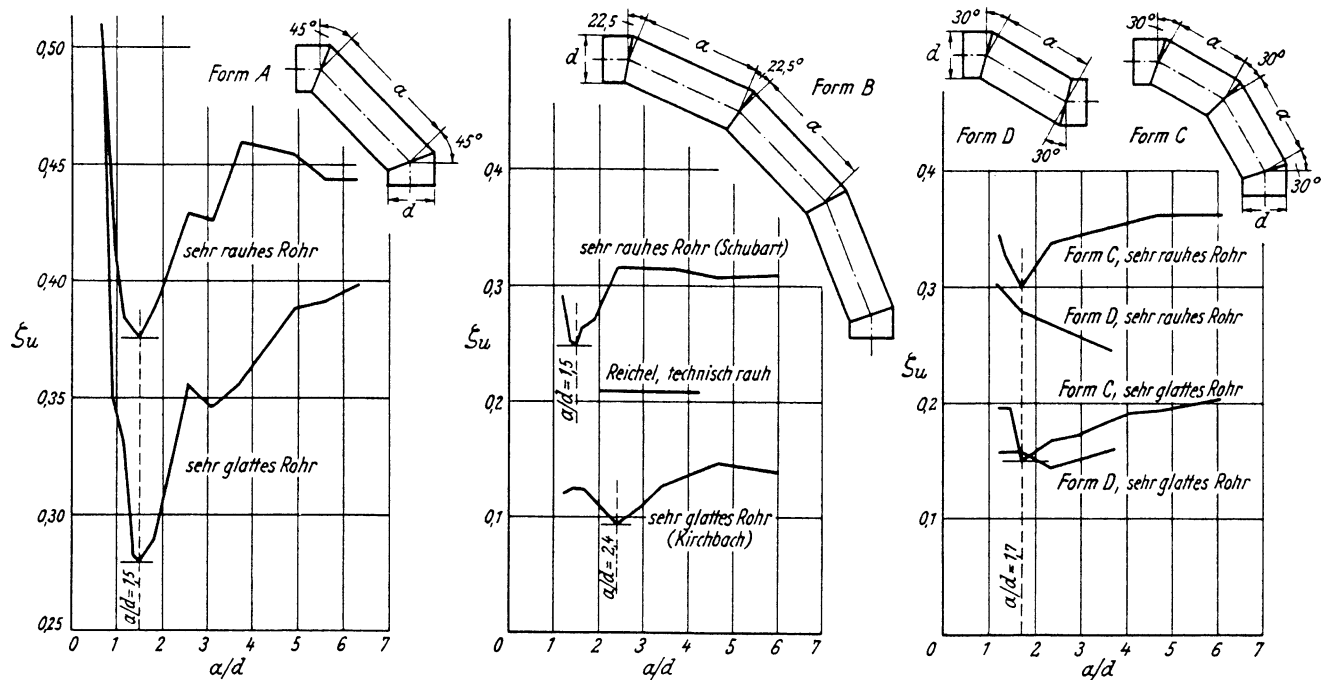
**Abb. 17** Widerstandsbeiwerte räumlicher Rohrkrümmungen**Abb. 18** Widerstandsbeiwert ζ_u von einfachen Kniestücken für verschiedene Winkel δ **Abb. 19** Widerstandsbeiwert ζ_u von zusammengesetzten Kniestücken in Abhängigkeit vom Verhältnis a/d

Abb. 20 Widerstandsbeiwert ζ_v einiger Ventilformen für NW 100

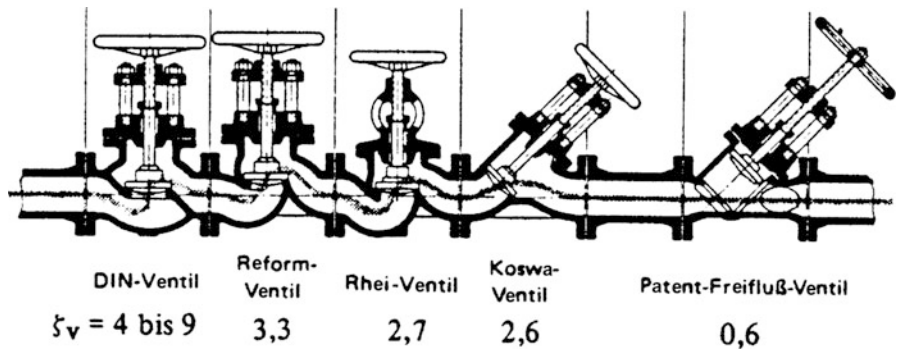


Abb. 21 Widerstandsbeiwerte ζ_v von Ventilen verschiedener Nennweiten bei vollständiger Öffnung

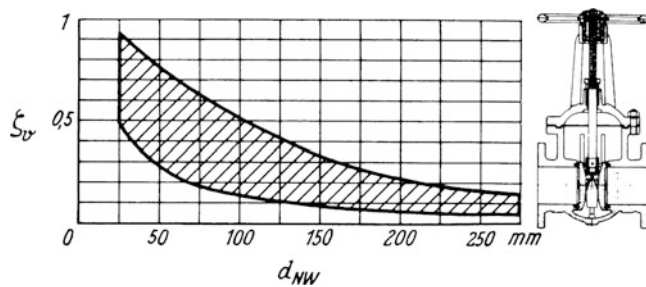
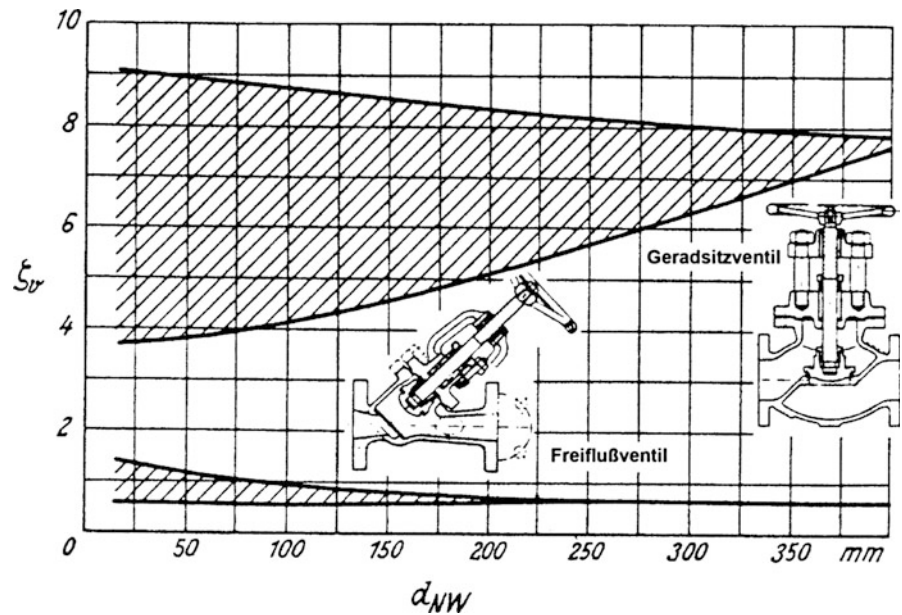


Abb. 22 Widerstandsbeiwerte ζ_v von Parallelschiebern mit geradem Durchgang bei vollständiger Öffnung

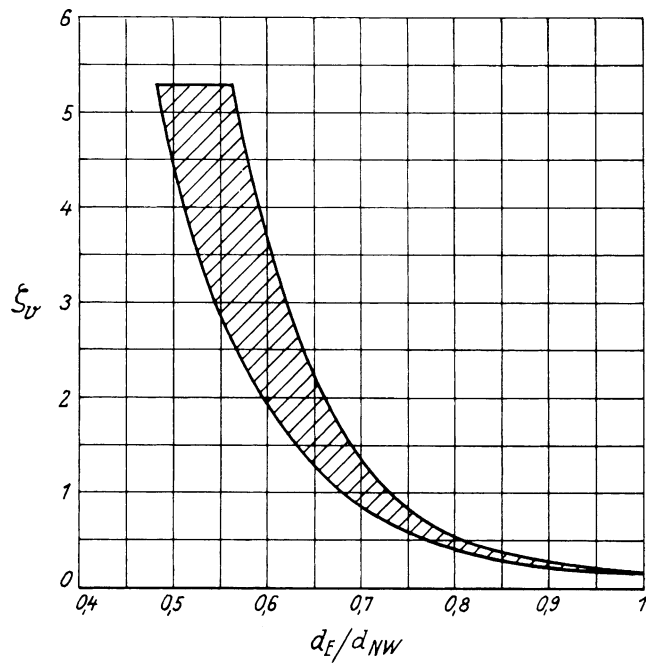


Abb. 23 Widerstandsbeiwerte ζ_v von Schiebern mit verengtem Durchgang bei vollständiger Öffnung

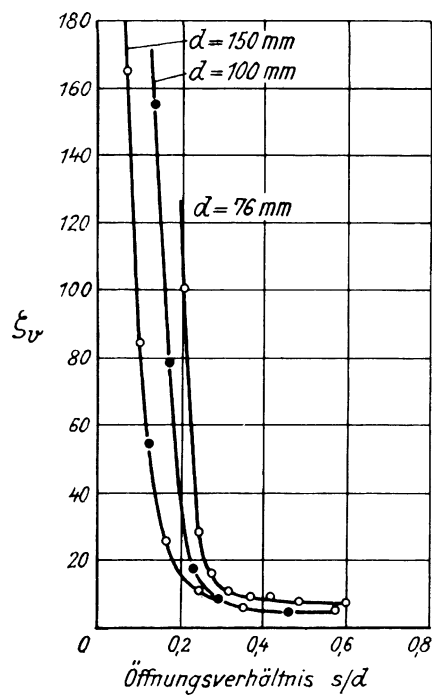


Abb. 24 Drosselkurve eines Geradsitzventils (Ausführung gemäß Abb. 21)

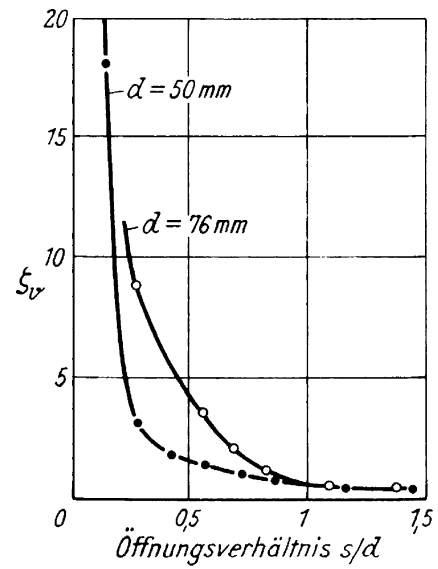


Abb. 25 Drosselkurve eines Freiflussventiles (Ausführung gemäß Abb. 21)

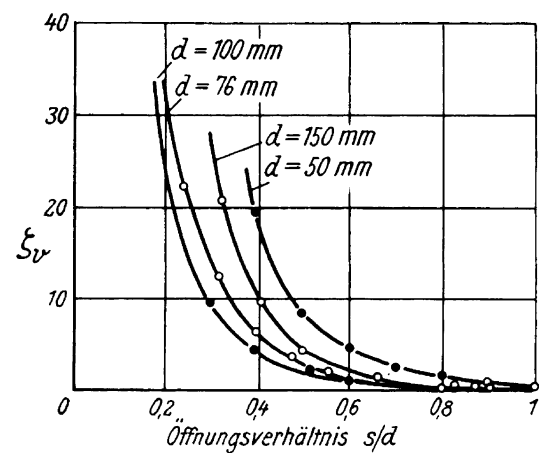


Abb. 26 Drosselkurve eines Schiebers (Ausführung gemäß Abb. 22)

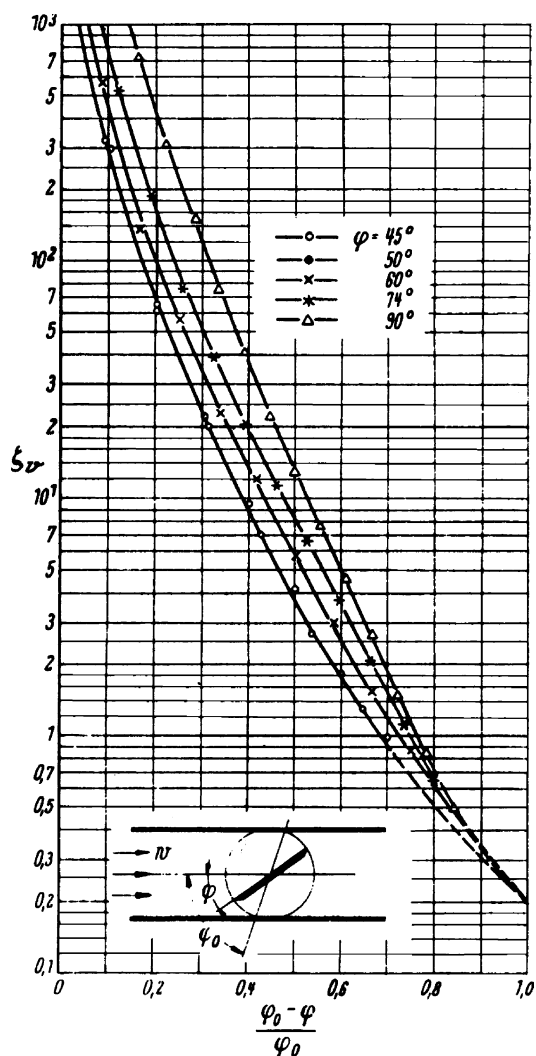


Abb. 27 Widerstandskennlinien einer Klappe

6.5 Drosselklappen und Schieber

Hierüber liegen Messungen an quadratischen Kanälen vor, die in Abb. 27 und 28 die Abhängigkeit des ζ_v -Wertes von der Klappenstellung ergeben. Eine Anwendung dieser Werte auf Rohre dürfte statthaft sein. Ebenfalls sind die Widerstandsbeiwerte eines Regelventils in Abb. 28 angegeben.

ζ_v -Werte weiterer Rohrleitungsteile:

Rückschlagklappe	6
Wasserabscheider mit Prellwand	7
Wasserabscheider ohne Prellwand	4
Wassermessuhren, Scheibenprinzip	8
Wassermessuhren, Kolbenprinzip	12
Wassermessuhren, Drehmomentenprinzip	6

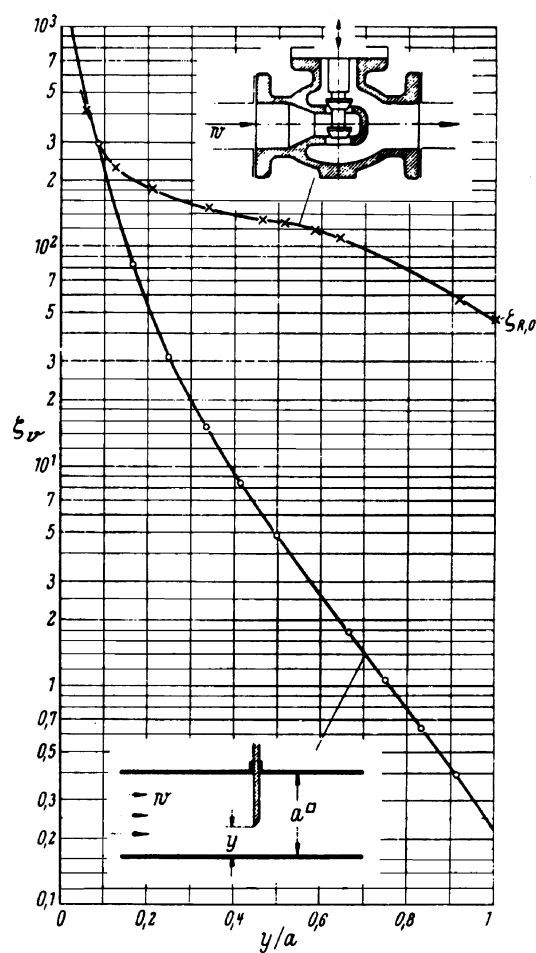


Abb. 28 Widerstandskennlinien eines Schiebers und eines Regelventils

Literatur

1. Stephan, K.: Wärmeübertragung und Druckabfall laminarer Strömung im Einlauf von Rohren und ebenen Spalten. Dissertation, Technical University of Karlsruhe (1959)
2. Kays, W.M.: Loss coefficients for abrupt changes in flow cross section with low Reynolds number flow in single and multiple tube systems. Trans. ASME. **72**, 1067–1074 (1950)
3. Linke, W.: Untersuchungen über Rohrbündel-Wärmeübertrager. Chem.-Ing.-Tech. **27**(3), 142–148 (1955)
4. Gnielinski, V.: Widerstandsbeiwerte der mantelseitigen Ein- und Austrittsstutzen von Rohrbündelapparaten bei turbulenter Durchströmung. Chem.-Ing.-Tech. **78**, 90–93 (2006)
5. Zimmermann, E.: Der Druckabfall in geraden Stahlrohrleitungen. Arch Wärmewirtschaft **19**(10), 243–247 (1938)
6. Richter, H.: Rohrhydraulik, 5. Aufl. Springer, Berlin (1971)